Technologies web et XML

* par R. LEHN, N. NORMAND et M. PERREIRA DA SILVA

Version PDF des slides

Organisation des enseignements

Les cours

- 3 **intervenants** pour les FISE, 2 pour les FISA
  - Remi Lehn : Outils et XML (FISE seulement)
  - Nicolas Normand : Javascript
  - Matthieu Perreira Da Silva : ...
- 4 **cours** par intervenant (+1 de XML)
  - 4 **TPs** (HTML/CSS, JS pure, programmation client, programmation serveur)
- 1 **projet** IHM - CSI - web (FISE)

Organisation des enseignements

Mes cours

1. **Introduction**
   - Historique, définitions et vue globale des technos web
2. **Technologies front-end** : affichage
   - HTML5
   - CSS + Media queries
   - responsive web design et accessibilité
3. **Protocoles web**
   - HTTP(S), MIME, Cookies, WebSocket

Organisation des enseignements

Mes cours (suite)

4. **Programmation coté serveur**
    - Rôle d'un serveur, CGI, PHP, **Nodejs**, etc.
5. **Services web et protocoles associés**
    - Architectures par composants, SOAP, REST

Introduction

Le web?

- Web ≠ Internet
  - l'Internet = interconnexion de dizaines de milliers de réseaux autonomes
    - Différents protocoles de communication : IP, TCP, DNS, FTP, HTTP, Telnet, etc.
  - le Web = un système hypertexte public fonctionnant sur l'Internet
    - Deux protocoles principaux : HTTP et WebSocket
    - Et d'autres : Ethernet, IP, TCP, UDP, FTP, etc.
- Permet de mettre des ressources à disposition des utilisateurs
  - Texte
  - Images
  - Vidéos
  - etc.

Quelques dates

- **1967** : Début du programme ARPANET au ministère de la défense des Etat-Unis
- **1979** : Création du réseau civil USENET (newsgroup)
- **1984** : Scission d'ARPANET entre MILNET (militaire) et INTERNET
- **1989** : Invention du Web (système hypertexte) au CERN par Tim Berners-Lee
- **1991** : Apparition des fournisseurs d'accès commerciaux
- **1993** : Premier navigateur graphique (NCSA Mosaic)

Le web : un écosystème standardisé

Le W3C

- World Wide Web consortium (http://www.w3.org/)
  - Fondé en 1994
  - Président : Tim Berners-Lee (ancien du CERN)
  - 384 membres (dont Microsoft, Mozilla, Apple, Opera, Google, etc.)
- Objectif : créer et promouvoir les standards du web
- Standard W3C = Recommandation
  - Différentes étapes avant recommandation finale (draft, candidate, proposed, etc.)

Le web : un écosystème standardisé

Le W3C

- Nombreuses technologies standardisées
  - DOM, (X)HTML, PNG, XML (XPath, XQuery, etc.), SVG, SOAP, WSDL, etc.
- Documents de normalisation en ligne
  - Ex HTML 5: http://www.w3.org/TR/html5/
  - Ex CSS 2.1: http://www.w3.org/TR/CSS2/
- Outils de validation (gratuits)
  - HTML: http://validator.w3.org/
  - CSS: http://jigsaw.w3.org/css-validator/
  - Mobile-friendly: http://validator.w3.org/mobile/

* Aller regarder un standard

Le web : un écosystème standardisé

Le WaSP

- Web Standards Project (http://www.webstandards.org/)
  - Fondé en 1998
- Objectif : respect des standards par les navigateurs
- Les outils du WaSP
  - ACID test (actuellement ACID3)
    - http://www.acidtests.org/
  - Évalue : HTML, DOM, CSS, SVG, ECMAScript (JavaScript)

Le web : un écosystème standardisé

L'IETF et les RFC

- Internet Engineering Task Force
  - Groupe informel
  - Création de la plupart de RFC (Request For Comment)
- Certaines RFC sont des standards (liste dans RFC 5000)
  - UTF-8: RFC 3629
  - MIME: RFC 2045
  - HTTP: RFC 2616
  - etc.

please don't hurt the web
use open standards
mozilla developer center
developer.mozilla.org
mozilla
Firefox

Terminologie et définitions

- **Hôte** : Ordinateur relié au réseau
- **Client** : Ordinateur envoyant des requêtes auxquelles un autre ordinateur va répondre
- **Serveur** : Ordinateur qui écoute et traite les requêtes du client
- **Navigateur** : programme informatique permettant de consulter des ressources sur le Web
- **Ressource** : "Objet" qui peut être localisé et atteint à travers le réseau
- **Nom de domaine** : Identifie un ensemble d'ordinateurs reliés à Internet et possédant une caractéristique commune
- **Hypertexte** : Système contenant des nœuds reliées entre eux par des liens
- **Hyperlien** : Lien qui relie deux nœuds entre eux

Terminologie et définitions (suite)

- **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol) : Protocole de communication client-serveur principalement utilisé sur le web
- **XML** (eXtensible Markup Language) : Langage de balisage générique.
- **HTML** (Hypertext Markup Language) : Langage de balisage conçu pour représenter des pages web. Permet de définir de l'Hypertexte
- **CSS** (Cascading Style Sheets) : Langage de description permettant de mettre en forme les documents HTML et CSS
- **SVG** (Scalable Vector Graphics): Format de données basé sur XML, permettant de décrire des images vectorielles
- **PNG** (Portable Network Graphics) : Format d'images matricielles permettant une compression sans pertes

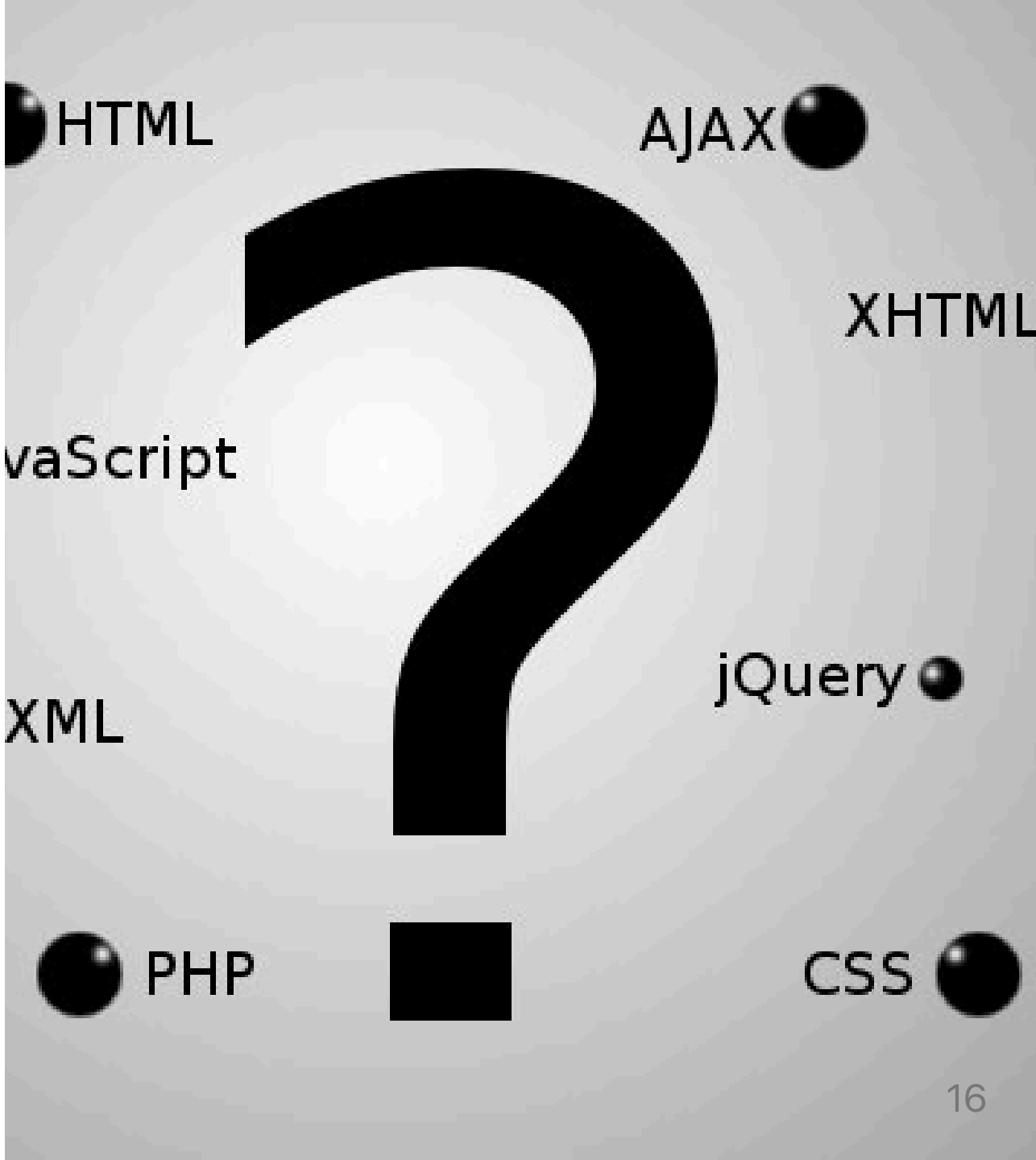
URI, URL et URN

- **URI** (Uniform Resource Identifier) : Identifie une ressource (physique ou abstraite) sur un réseau (RFC 3986
- **Schéma** : Type de ressource identifiée par l'URI (ex: http, ftp, mailto, about). Ne référence pas forcement un protocole
- **URL** (Uniform Resource Locator) : Est une URI, mais fournit en plus un moyen d'agir sur la ressource ou d'en obtenir une représentation. Décrit également le mode d'accès à cette ressource
  - Ex1: http://web.polytech.univ-nantes.fr/
  - Ex2: mailto:matthieu.perreiradasilva@univ-nantes.fr
- **URN** (Uniform Resource Name) : Est une URI qui identifie une ressource par son nom dans un espace de nom
  - Ex: isbn:978-2-7540-3849-2

URL et protocole HTTP

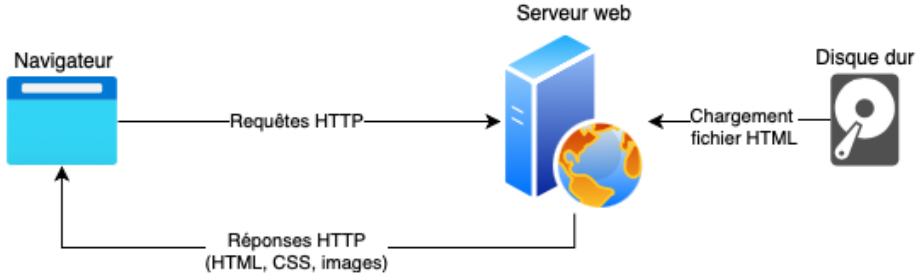
- **Absolue** : `schéma://utilisateur:motdepasse@domaine:port/chemin?requête#fragment`
  - Ex: `http://joe:bar@www.univ-nantes.fr:80/polytech/dpts/info?enseignant=perreiradasilva-m&cours=technos-web#slide4`
- **Relative** : `chemin?requête#fragment`
  - Ex1: `ici`
  - Ex2: `/ici`
  - Ex3: `./ici?query=something`
  - Ex4: `../la/fichier.html`

Programmer pour le web ?



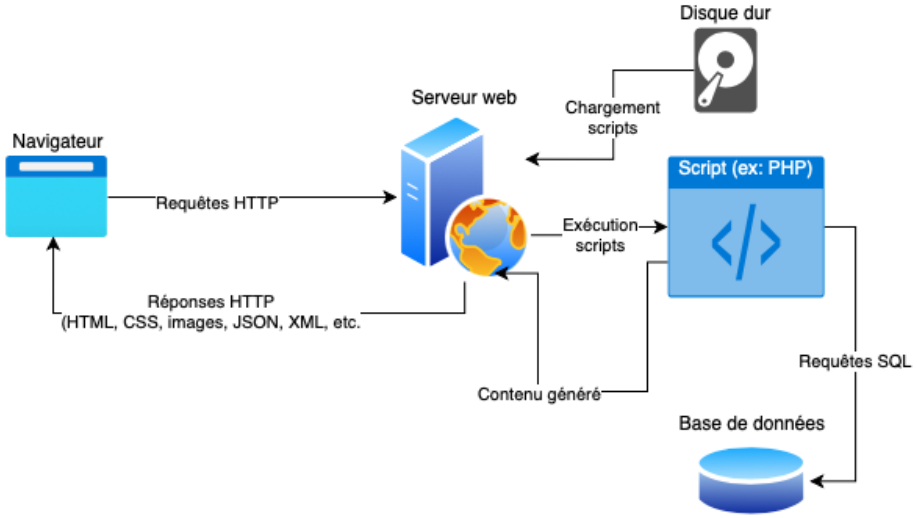
Site statique

- Pages HTML (+CSS) créées à l'avance
- Le serveur web ne fait qu'envoyer le contenu des fichiers
- Pas de possibilité d'adaptation aux requêtes du client
- Le web des années 90...



Site dynamique

- Pages HTML générées à la demande par le serveur
- Exécution de scripts sur le serveur (PHP, ASP, Python, etc.)
- Possibilité d'adapter le contenu à la requête envoyée par le client
- Interaction du serveur web avec une base de données
- Le web des années 2000+.

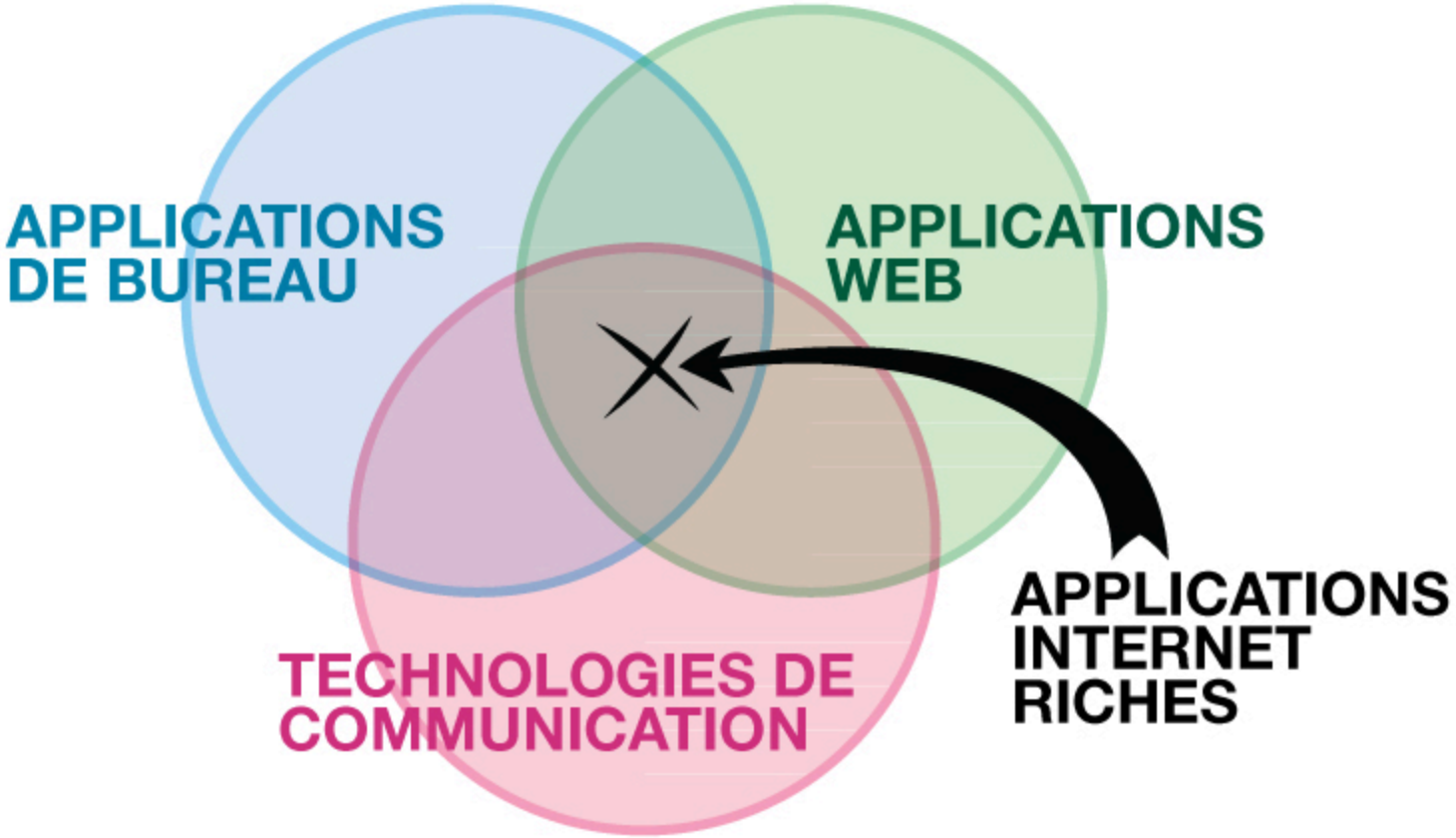


Deux façons de scripter

Client ou serveur ?

- Historiquement : scripts exécutés sur le serveur (Server Side Scripting)
  - PHP, ASP, J(2)EE, etc.
- Plus récemment : DOM + évolutions de JavaScript
  - Nombreuses interactions coté client (Client Side Scripting)
  - Utilisation de requêtes pour récupérer des données (ex: AJAX)
    - Toujours besoin d'un serveur web pour les données / l'API
  - Applications internet riches (RIA)
    - Ex: Gmail

Applications internet riches (RIA)



RIA pour les nuls ?

Applets et plugins (obsolète)

- JavaFX (Oracle)
  - Basé sur Java
- Flex (Adobe)
  - Basé sur Flash
- Silverlight (Microsoft)
  - Basé sur le Framework .Net

Applets et plugins (obsolète)

Avantages

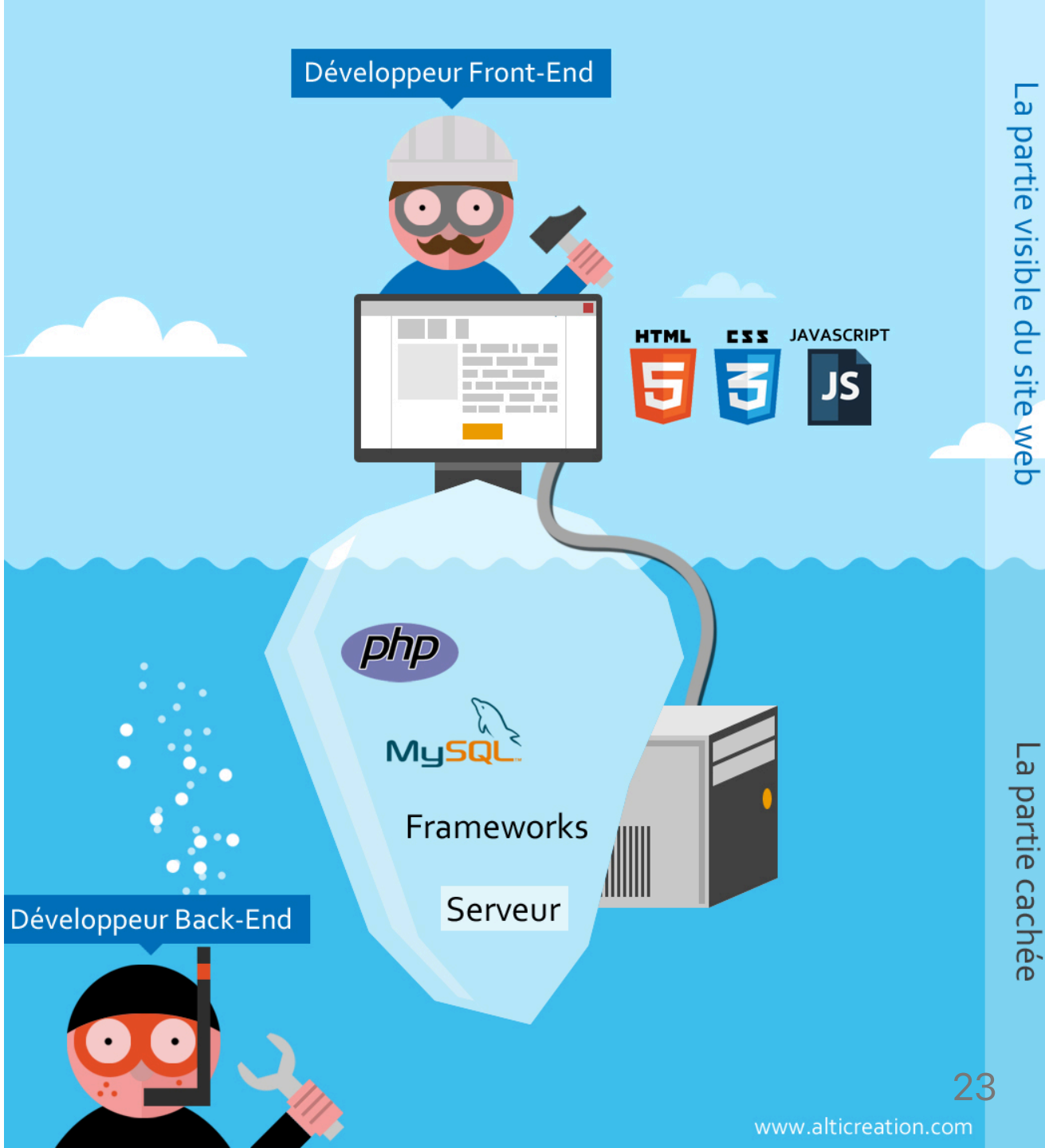
- Richesse graphique
  - Animations, etc.
- UX proche d'une application "Desktop"
  - Interface, réactivité, etc.
- Ajout de fonctionnalités non / mal supportées par les navigateurs
  - Ex: streaming vidéo

Inconvénients

- Nécessité de télécharger un plugin
- Temps de téléchargement initial de l'application
- Risques de failles de sécurité accrus
- Accessibilité et référencement

Les deux faces du développement web...

- Frontend
  - (Très) proche du design
  - Integration / Interactions
  - HTML / CSS / Javascript
- Backend
  - Le "Vrai" développeur web...
  - Accès aux données
  - Code métier
  - PHP / MySQL, J2EE, NodeJS, Python



Les technologies web c'est aussi...

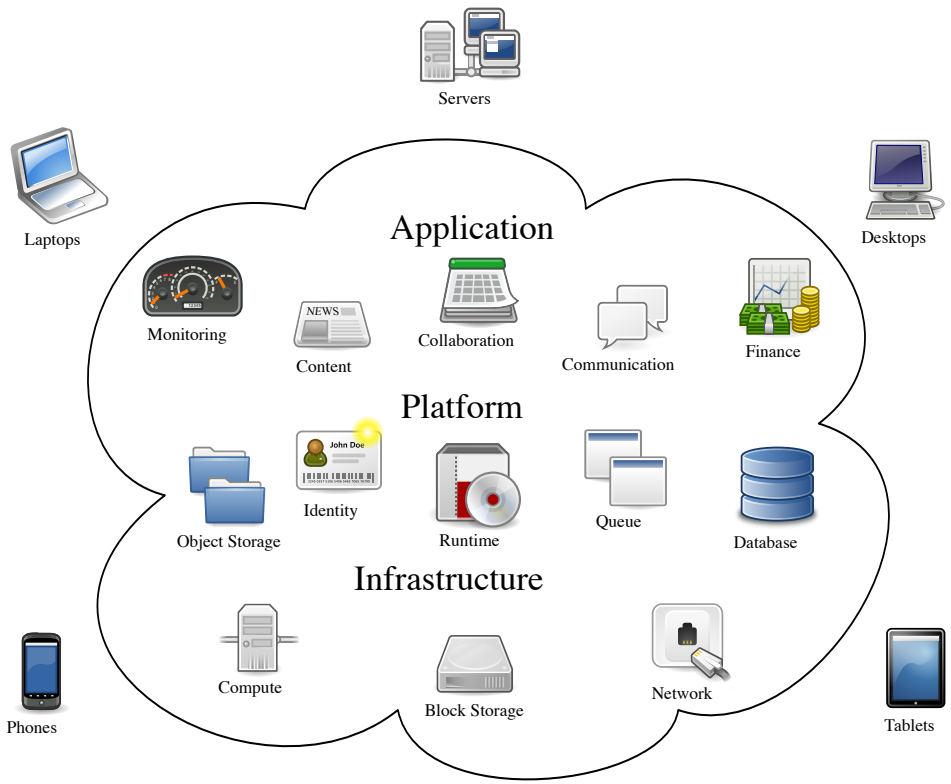
Les systèmes distribués

- Pas que des sites web...
  - Applications mobiles
  - Clients lourds
  - Services / API web
  - Cloud computing
  - Etc
- Technologies réutilisées
  - HTTP, XML, JSON, MIME, URI, etc.

Cloud computing

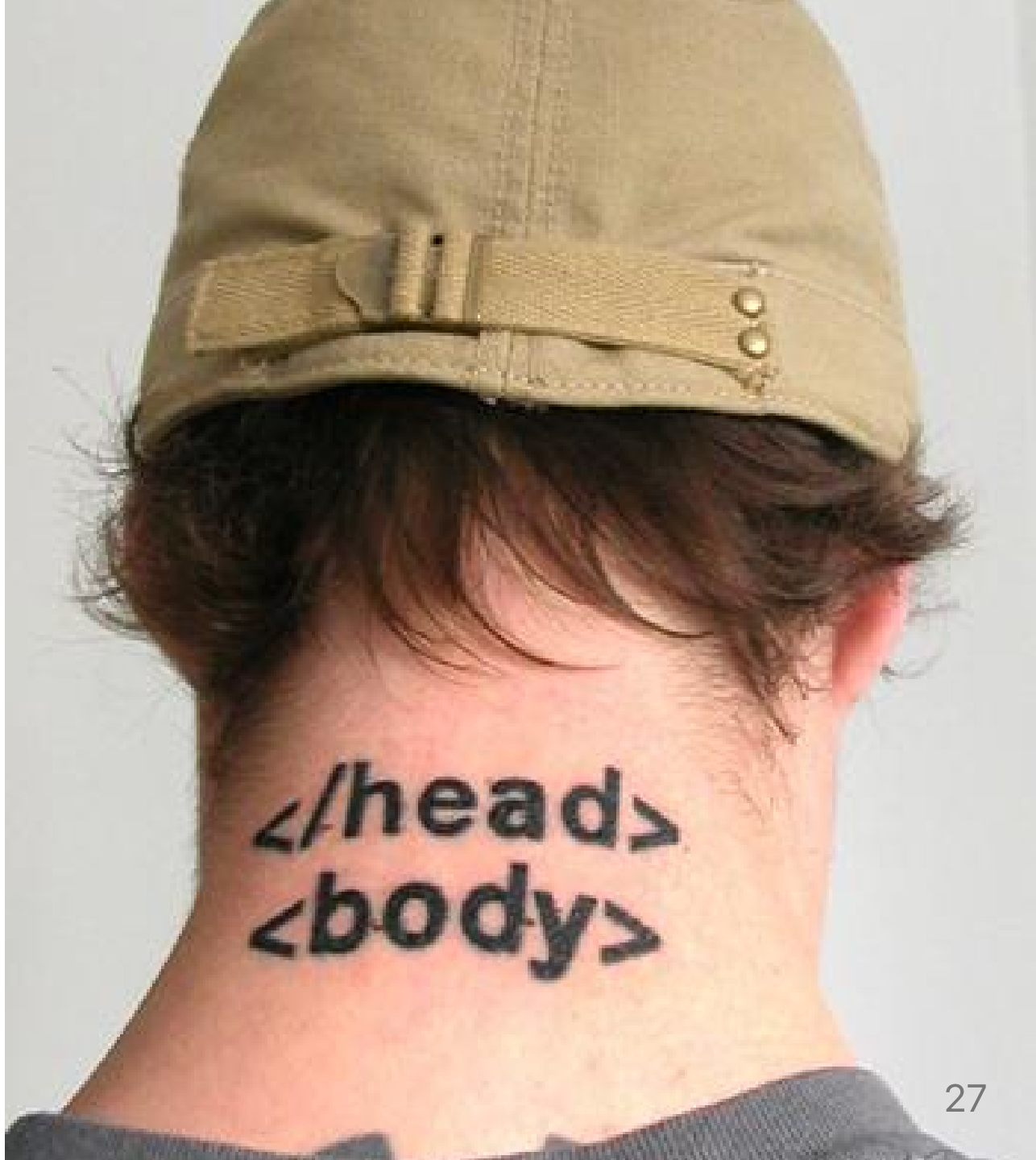
Dématérialisation de l'informatique

- Bonus, pour votre culture:
  - What is cloud computing



Pour votre culture

- Faits marquants du web
  - http://www.webdirections.org/history/
  - http://www.pewinternet.org/2014/03/11/world-wide-web-timeline/
- *Ex: (1996) Dancing baby : première vidéo virale*

This is (almost) the end...

Next : HTML + CSS